拆箱上头游戏软件
软件设计说明书

版本号：V1.0

1. 软件概述

拆箱上头是一款拆箱ASMR休闲游戏——每个箱子由多层包装构成，玩家以划、撕、抠等手势逐层拆开，胶带撕裂声、薄膜剥离声与盒盖开启声构成ASMR级音画反馈，拆到底获得收藏物入图鉴。节日限定箱按活动周期上新。单局2-6分钟，主打微信、抖音小游戏双平台。

2. 运行环境

- 硬件环境：ARM四核及以上移动处理器，2GB以上内存，150MB以上存储空间，支持触控。
- 软件环境：Android 8.0及以上/iOS 12.0及以上，微信小游戏/抖音小游戏平台。
- 开发环境：Unity引擎（团结引擎2022.3），C#脚本，UGUI界面系统。

3. 系统架构

采用Unity引擎C#单工程架构，按功能划分模块：分层包装状态机、手势识别、开箱物稀有度与图鉴、限定箱活动配置、连续开箱奖励、存档系统。竖屏设计1080×1920基准。

4. 核心模块设计

- 分层状态机模块：每个箱子由外膜、胶带、内衬、盒体多层构成，按层推进拆解，每层独立手势与音效。
- 手势识别模块：滑动撕膜、长按抠角、点击开盖三类手势映射到对应层，误触友好。
- 稀有度与图鉴模块：开箱物按稀有度分层入图鉴，图鉴完成度驱动收集目标。
- 限定箱模块：节日限定箱按活动配置上新，箱子内容数据驱动可运营扩充。

- 连续开箱奖励模块：连续拆箱累积进度条，满档发放稀有箱，构成上头循环。

5. 数据持久化

存档采用本地持久化（PlayerPrefs），图鉴进度、活动进度与货币本地保存；排行榜走平台开放数据接口，无自建服务器。

6. 社交与增长

稀有收藏晒图分享；好友图鉴完成度比拼；广告激励点设置于额外开箱次数与限定箱解锁。

7. 技术特点

零服务器架构；箱子与活动数据驱动配置，运营期零代码上新；红线词面机检（原对标名全串/敏感词禁入对外文案）。